3. Problema 3_SAT presupune o expresie de forma:

$(x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3) \wedge (x_4 \vee \bar{x}_5 \vee \bar{x}_6) \wedge \dots$

Pentru ca o problemă de genul să aibă rezultat 1 $\Rightarrow$ fiecare paranteză trebuie să fie egală cu 1 $\Rightarrow$ cel puțin un termen al parantezei trebuie să fie 1, dacă acesta este în forma normală sau 0 dacă se află în forma negată.

O paranteză se poate scrie sub forma: $x_1 + x_2 + x_3 \geq 1$

În cazul în care un termen x' se află în forma negată $\Rightarrow$ $\Rightarrow \bar{x} = 1 - x'$.

Pentru a transforma inegalitatea în egalitate, vom adăuga 2 variabile $a_j, b_j = \{0,1\} \Rightarrow x_1 + x_2 + x_3 + a_j + b_j = 3$

$$\Downarrow$$

$$\begin{cases} a_j(1-a_j)=0 \\ b_j(1-b_j)=0 \\ x_1(1-x_1)=0 \\ x_2(1-x_2)=0 \\ x_3(1-x_3)=0 \\ x_1+x_2+x_3+a_j+b_j=3 \end{cases} \Rightarrow$$

Am găsit funcția de transformare F prin care putem reduce 3_SAT la Ecuații (i)

3_SAT are soluție $\Leftrightarrow$ Ecuații are soluție

Vom rezolva prima parte a relației

$a, b = \{0,1\} \Rightarrow 0 \leq a+b \leq 2 \Rightarrow$ Avem 4 variante:

a	b
0	0
1	0
0	1
1	1

Luăm cele 3 cazuri pentru cele 3 rezultate posibile ale variabilelor:

I $a_j + b_j = 0 \Rightarrow \{ x_1+x_2+x_3 = 3 \Rightarrow$ Se poate găsi soluție $\Rightarrow x_1 = x_2 = x_3$

II $a_j + b_j = 1 \Rightarrow \{ x_1+x_2+x_3 = 2 \Rightarrow$ Se poate găsi soluție (de ex: $x_1 = x_2 = 1$, $x_3 = 0$)

III $a_j + b_j = 2 \Rightarrow \{ x_1+x_2+x_3 = 1 \Rightarrow$ Se poate găsi soluție (de ex: $x_1 = 1$, $x_2 = x_3 = 0$)

Din I, II și III $\Rightarrow$ 3_SAT are soluție $\Rightarrow$ Ecuații are soluție (ii)

Vom rezolva a doua parte a relației

Dacă Ecuații are soluție $\Rightarrow$ 3_SAT are soluție

Pentru ca 3_SAT să aibă soluție, se impun aceleași restricții:

$$\begin{cases} x_1(1-x_1)=0 \\ x_2(1-x_2)=0 \\ x_3(1-x_3)=0 \\ a_j(1-a_j)=0 \\ b_j(1-b_j)=0 \\ x_1+x_2+x_3+a_j+b_j=3 \Rightarrow 1 \le x_1+x_2+x_3+a_j+b_j \le 3 \end{cases}$$

Deoarece $a_j + b_j \le 2 \Rightarrow x_1+x_2+x_3 \ge 1 \Rightarrow$ Cel puțin unul dintre termenii inegalității este 1 $\Rightarrow$ rezultatul operației logice este 1 $\Rightarrow$ 3_SAT are soluție (iii)

Din i, ii și iii $\Rightarrow$ 3_SAT se poate reduce la Ecuații.

Demonstrez că problema se poate reduce în timp polinomial

```
def 3_SAT(n, m, X_set):
    Equations = []
    for i in range(n):
        Equations.add(X_set[i](1-X_set[i])=0)

    for i in range(m):
        for j in range(3):
            if X_set[j]:
                X_set[j] = 1 - X_set[j]
        Equations.add(X_set[0]+X_set[1]+X_set[2]+a[j]*b[j]=3)
        Equations.add(a[j](1-a[j])=0)
        Equations.add(b[j](1-b[j])=0)
```

Algoritmul are complexitate $O(n+3m) \Rightarrow$ 3_SAT se poate reduce în timp polinomial la Ecuații